

**Research Based Learning
Penerapan Motor Listrik Sederhana**

Pada Komidi Putar Mini

FI-1102 Fisika Dasar II

Nur Afni Daem Miarti¹ 122140011

Deva Ahmad²-122140015

Zulfa Puri Anjani³ 122140023

M Riveldo Hermawan Putra⁴ 122140037

Annisa Oktafianasari⁵ 122220008

Abstrak

Telah dilakukan percobaan terkait pemanfaatan Gaya Lorenz dan Arus Searah pada motor listrik yang diterapkan pada komidi putar mini dengan tujuan untuk mengetahui dan membuktikan adanya penerapan konsep Gaya Lorenz dan Arus Searah serta menerapkan konsep tersebut pada perkuliahan fisika dasar. Komidi putar dapat bergerak karena menggunakan prinsip kerja baling-baling yang bekerjanya menghasilkan gaya dorong, baling-baling itulah yang pergerakannya menerapkan Gaya Lorenz. Pembuatan motor listrik sederhana arus searah pada komidi putar mini ini memiliki prosedur pengerjaan yang simple dan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan, yaitu: kertas, kardus, penggaris, pensil, jangka sorong, manik-manik, baterai, kawat tembaga, tali, magnet, lem, gunting, dan tang. Baterai yang digunakan yaitu baterai besar karena dibutuhkan tegangan yang kuat untuk membuat baling-baling komidi putar bekerja, lalu magnet yang digunakan juga magnet neodinium

alasannya sama yaitu agar baling-baling kuat untuk bekerja dan berputar.

Kata kunci: Gaya lorenz, Arus searah, motor listrik sederhana arus searah pada komidi putar mini, alat dan bahan pembuatan, prinsip kerja komidi putar.

1. PENDAHULUAN

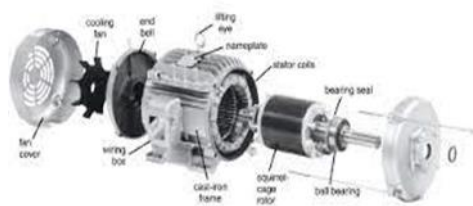
Fisika bagian dari sains yang hakikatnya merupakan kumpulan pengetahuan, cara berfikir, dan penyelidikan. Sains yang merupakan kumpulan pengetahuan dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori dan model. Sains sebagai cara penyelidikan adalah cara bagaimana informasi ilmiah dapat diperoleh, diuji, dan divalidasi. [1] Pemahaman suatu konsep berdasarkan suatu gejala, baik gejala ilmiah maupun yang dikondisikan. Kondisi seperti ini dapat dipahami melalui pemahaman fisika yang dimana dapat dibuktikan secara fakta dan data dari hasil pengamatan. Pengamatan yang dilakukan bertujuan untuk membuat atau merealisasikan suatu konsep tersebut kedalam sebuah alat yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan. Salah satu dari konsep fisika tersebut yaitu Gaya Lorentz dan Arus listrik searah. Gaya Lorentz merupakan salah satu materi dalam pembelajaran

fisika yang mempelajari gaya pada penghantar berarus yang di dalam medan magnet. [2]

Dalam percobaan penerapan Gaya Lorentz dan Arus listrik searah kali ini yaitu pada komidi putar. Komidi putar adalah sebuah wahana permainan anak-anak yang memutar baling-baling. Baling-baling memiliki poros untuk bekerja sehingga menghasilkan gaya dorong. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa motor listrik dapat digunakan pada kipas angin yang berfungsi untuk memutar baling-baling. Tujuan dari penerapan Gaya Lorentz pada baling-baling adalah untuk menggerakkan wahana komedi putar.

2. TEORI DASAR

Motor Listrik merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Perubahan energi tersebut dengan cara mengubah energi listrik melalui medan magnet disebut dengan konsep elektromagnetik. Pada prinsipnya motor listrik bekerja dengan konsep elektromagnet tersebut. [3, 3]



Gambar 2.1. komponen motor listrik

Motor listrik terbagi menjadi dua bagian utama, yakni stator dan rotor. Stator ialah bagian dari motor listrik yang diam, dan terdiri dari besi yang dililiti kumparan kawat.

Arus listrik akan mengalir melewati kumparan tersebut dan medan magnet akan terbentuk di sekitar kumparan kawat tembaga. Medan magnet inilah

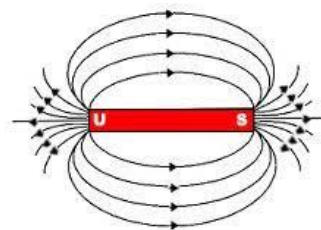
yang akan berinteraksi dengan medan magnet pada rotor. Seperti yang telah disebutkan, medan magnet yang dihasilkan oleh stator akan berinteraksi dengan medan magnet milik rotor yang menyebabkan rotor tersebut dapat berotasi. Rotor inilah salah satu bagian motor listrik yang dapat bergerak.

Motor listrik juga dibedakan atas dua jenis, motor arus searah (Direct Current) dan motor arus bolak-balik (Alternative Current). Pada motor arus searah, arus listrik mengalir hanya satu arah dan menghasilkan medan magnet yang konstan pada stator, sedangkan pada motor arus bolak-balik medan magnetnya berubah-ubah pada stator. [1]

Pada percobaan kali ini, kelompok kami mencoba untuk membuat motor listrik arus searah dengan konsep elektromagnet dan mengaplikasikan Gaya Lorentz ke dalam penerapannya yang berupa komidi putar mini.

Gaya Lorentz merupakan suatu gaya yang timbul akibat adanya suatu partikel bermuatan yang melewati medan magnet.

Medan magnet dapat didefinisikan sebagai suatu area atau daerah di sekeliling magnet. Apabila partikel bermuatan melalui area tersebut, partikel bermuatan akan mengalami gaya magnetik. Gaya magnetik inilah yang kerap kali berkaitan dengan Gaya Lorentz. Medan magnet juga memiliki arah. Arah medan magnet digambarkan dengan garis-garis medan magnet dari kutub utara menuju kutub selatan.



Gambar 2.2. Arah medan magnet

Aliran Secara matematis, persamaan Gaya Lorentz dapat dituliskan sebagai berikut:

$$F = B \cdot I \cdot L \cdot \sin \theta$$

Keterangan:

F = Gaya Lorentz (N)

B = Muatan medan magnet (T atau Wb/m²)

I = Arus listrik (A)

L = panjang kawat (m)

θ = sudut antara I dan B (°)

Arah Gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah medan magnet dan arus listrik. Arah Gaya Lorentz juga dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan.



Gambar 2.3. Kaidah tangan kanan

Pada kaidah tangan kanan pertama, ibu jari merupakan arah arus listrik, telunjuk untuk arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah

Gaya Lorentz. Selanjutnya, pada kaidah tangan kanan kedua, telapak tangan menunjukkan arah Gaya Lorentz, keempat jari menunjukkan arah medan magnet, dan ibu jari menunjukkan arah arus listrik. [4]

3. METODOLOGI

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan Motor Listrik Sederhana Arus Searah pada Komedi Putar Mini adalah sebagai berikut:

1. Kertas
2. Kardus
3. Penggaris
4. Pensil
5. Jangka sorong
6. 8 biji manik-manik
7. Baterai
8. Kawat tembaga
9. Tali secukupnya
10. Magnet neodymium
11. Lem
12. Gunting
13. Tang

3.2 Proses Pembuatan

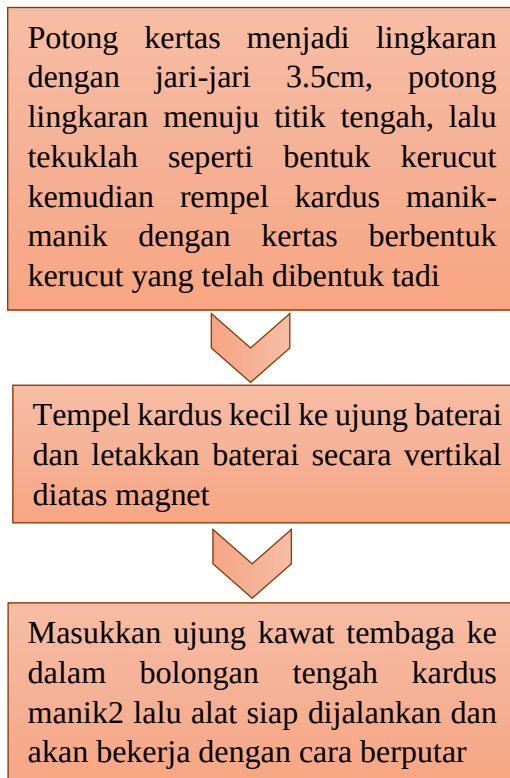
Potong kardus menjadi lingkaran dengan jari jari 2.5cm, lalu bolongkan 8 titik sama rata pada kardus dan Potong kardus menjadi lingkaran sebesar ujung baterai lalu bolongkan ditengah dengan cukup besar



Rangkailah kawat sesuai bentuk yang diinginkan lalu lubangi tengah kardus sebesar lebar ujung kawat



Potong 8 buah tali berukuran 11 cm selanjutnya masukkan ujung tali ke lubang manik2 dan ikat kuat lalu masukkan ujung tali yang lain ke lubang pada lingkaran kardus dan ikat



4. HASIL DAN ANALISIS

Dengan menggunakan konsep dan teori mengenai Gaya Lorentz, kami membuat motor listrik pada komidi putar mini. Pada percobaan ini, kami menggunakan baterai sebagai sumber arus listrik searah dengan tegangan 1,5 V yang nantinya dijadikan sebagai sumber energi bagi kumparan. Baterai tersebut disambungkan dengan lilitan kawat tembaga yang akan berputar ketika melewati medan magnet.

4.1 Data Uji Coba Pertama

Pada uji coba yang dilakukan pertama kali, arah arus listrik tidak tegak lurus dengan arah medan magnet sehingga kumparan kawat tidak berputar semestinya.

4.2 Uji Coba Kedua

Pada Data percobaan kedua, kami memperbaiki bentuk kumparan kawat agar dapat berputar dengan cepat, tetapi tidak membuat jarak yang terlalu besar antara kontak kawat dengan magnet agar Gaya Lorentz yang dihasilkan cukup besar. Dari percobaan kedua ini juga, kami dapati hasil bahwa manik-manik yang terhubung dengan kumparan dapat berputar dengan lambat. Hal ini dapat disebabkan karena sumber energi yang digunakan berupa baterai alkaline. Untuk penggunaan selanjutnya, disarankan untuk menggunakan baterai lithium karena tegangannya jauh lebih besar daripada baterai alkaline.

5. KESIMPULAN

Komidi putar mini yang dibuat dengan menerapkan konsep motor arus searah serta Gaya Lorentz memiliki komponen utama penyusun, yakni generator listrik berupa baterai dan sistem penggerak berupa kumparan kawat tembaga. Saat arus searah dari baterai dihubungkan ke kumparan kawat dan melalui medan magnet akan menyebabkan medan magnet tersebut berubah arah. Perubahan arah tersebut yang menjadi pemicu penyebab kursi-kursi atau dalam hal ini adalah manik-manik komidi putar bergerak. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar muatan listrik dan medan magnet yang dihasilkan, maka gaya lorentz akan semakin besar pula, dan mengakibatkan kumparan kawat tembaga akan berotasi dengan cepat. [5]

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Santoso, "Analisi Korelasi Berdasar Koefisien Kontingensi C Menurut Cramer dan Simulasinya. Tesis", Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009.
- [2] M. Kanginan, ""Fisika Jilid I B untuk SMU kelas 1"," in *Erlangga*, Jakarta, 2000.
- [3] N. B. I. and N. P. & I., "MOTOR MOTOR LISTRIK," in *Rasi Book*, 2018.
- [4] H. D., R. R. and W. & J., "Fundamentals of Physics," *Extended, 10th edition, Wiley* , 2013.
- [5] K. Swawikanti, "Mengenal Gaya Lorentz dan Kaidah Tangan Kanan," Ruang Guru, 1 Sep 2022. [Online]. Available: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ruangguru.com/blog/gaya-lorentz%23:~:text=3DPengertian%2520Gaya%2520Lorentz,yang%2520mampu%2520menggerakkan%2520benda%2520tersebut.&ved=2ahUKEwjzkuPNiOX-AhUG7TgGHQNfAPMQFnoFCJYBEAU&usg=AOvVa>. [Accessed 8 May 2023].